LERNZIELBUCH

Mathematik: drei korrigierte aktuelle Beschreibungs- und Evidenzkontexte

Kanonische Kapitelsicht

3 atomare Lernziele	8 Kapitel
curricular-atomic-v1	`sha256:0da856f58605adb5461eb8d074bef7c80e4e5b7377e1885cd558caa1c92f0cf7`

Zur Gliederung

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Mathematik	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe I	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Jahrgangsstufe 5	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Jahrgangsstufe 7	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 2
Lineare Gleichungen und Verhältnisgleichungen lösen, prüfen und Lösbarkeit beschreiben	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 2
Jahrgangsstufe 9	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 3
Quadratische Funktionen beschreiben und anwenden	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 3
Quadratische Funktionen in Anwendungen nutzen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 3

Multiplikation und ganzzahlige Division als Umkehroperationen nutzen

Lernziel-ID `cafd6520-c4af-4109-9863-cc49ba6fad4d`

Mathematik › Sekundarstufe I › Jahrgangsstufe 5



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann natürliche und ganze Zahlen multiplizieren, eine zulässige ganzzahlige Division als zugehörige Umkehraufgabe deuten und berechnen, dabei Vorzeichen sowie die Bedingungen „Divisor ungleich null“ und „ganzzahliger Quotient“ begründen und das Ergebnis durch den Wechsel zur Umkehroperation prüfen, sofern diese zulässig ist.

Geltung

BB, BE, BW, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9
BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9
HH, SN, ST: Sek. I · G8

Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

- Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag `65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86`
- Rechnungen mit Umkehroperationen überprüfen `e82d8d3a-9012-5482-afe6-ab0d727a49bb`
- Ganze Zahlen addieren `4b67bed9-06da-40b2-a306-24e9e7dfd390`
- Ganze Zahlen subtrahieren `3fde4db5-9e92-5f3a-98e1-d386a42b9e01`
- Natürliche Zahlen runden `fe07241a-b779-5f35-a82d-7aa51ae74f42`
- Aussagen über ganze Zahlen prüfen und mit Gegenbeispielen widerlegen `8d1bb6ce-2433-4637-94ba-3bdc35fa5b10`
- Rechenvorteile mit Kommutativ- und Assoziativgesetz nutzen `191c67db-44a8-4f63-994a-d85e8e301194`
- Einfache additive Gleichungen durch Umkehraufgaben lösen `11e3cf89-9224-5894-8e4a-ae8ff5af0119`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

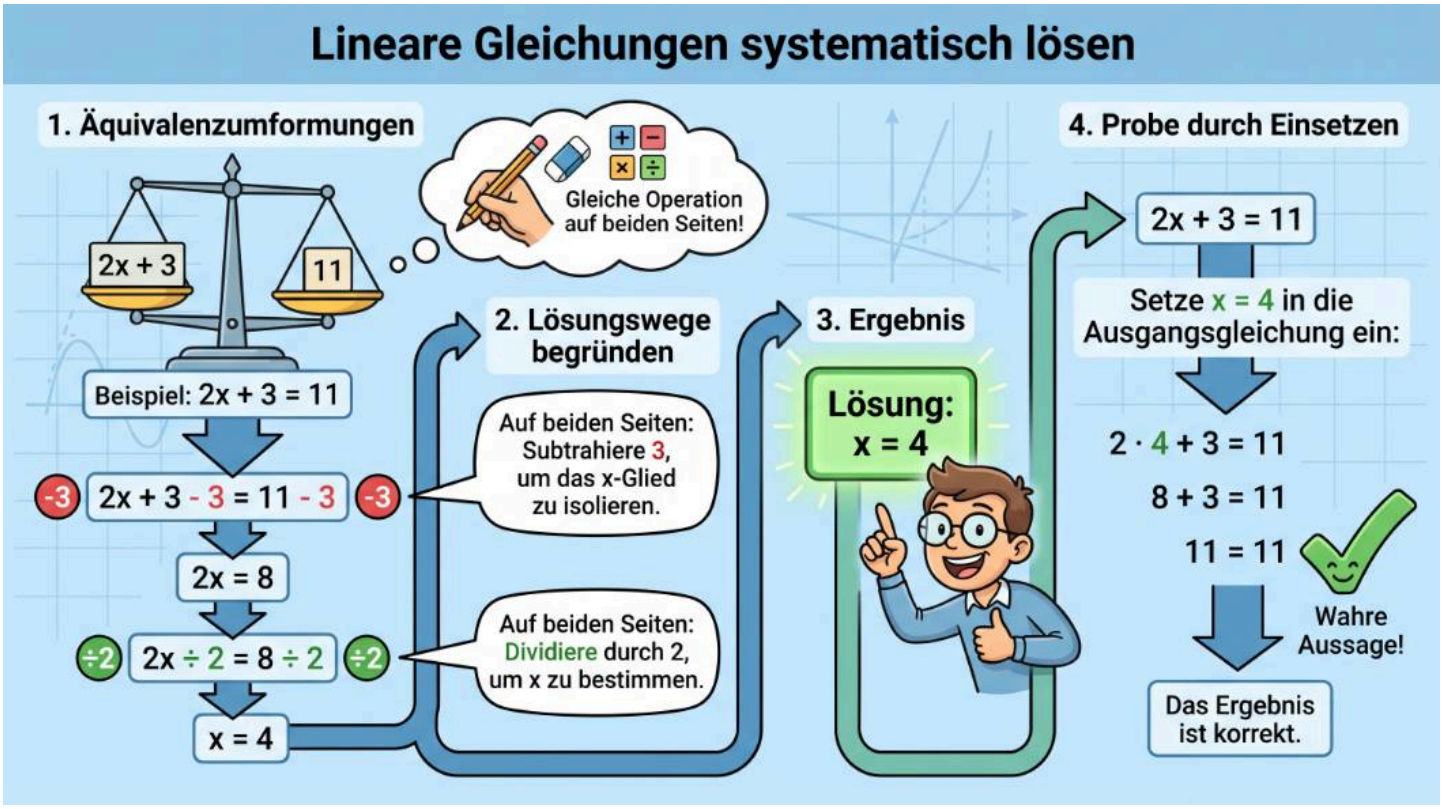
- Problemlösestrategien reflektiert wählen `99b3435a-fdda-5d1b-9681-0ae6d7d5bfcd`
- Einfache multiplikative Gleichungen unter Bereichsbedingungen lösen `54148506-c23f-41b8-959b-068dd194cf15`
- Teilbarkeit durch 2, 3, 5 und 10 prüfen und begründen `6ff61721-b2cc-5b1b-ade5-b3c1fd7f7077`
- Potenzen mit natürlichen Exponenten deuten und berechnen `d658e26a-e351-4bca-824e-f346deaa87c5`
- Klammerterme und Rechenreihenfolge sicher auswerten `5d1decb2-b01b-5c85-88fc-9fc255ff9776`
- Einfache Zählprinzipien in Sachsituationen anwenden `2ae76eae-799c-463e-9ec9-82327f8209a8`
- Problemstellungen mit ganzen Zahlen heuristisch lösen und Rechenwege dokumentieren `b5de0574-93ed-409c-80ee-312211420cd6`
- Brüche erweitern und kürzen `339a7bf5-f1df-5d5a-9ec4-41f471f0c111`
- Rationale Zahlen multiplizieren und dividieren `ee48e811-4c9c-5080-9836-8403fc9f0810`
- Potenzen mit rationalen Basen und negativen Exponenten deuten und berechnen `26f668a0-6425-5466-9cf7-6295dd189005`

Buch-Digest `sha256:0da856f58605adb5461eb8d074bef7c80e4e5b7377e1885cd558caa1c92f0cf7`
Ziel-Fingerprint `sha256:95d47532ae2a2ca42b5f130eb24a8ddafad159357a68964621c3361e59a3dc76`
Feedback zu diesem Lernziel

Lineare Gleichungen systematisch lösen

Lernziel-ID `325771e1-602d-4bca-a199-a8f39a2d3dee`

Mathematik › Sekundarstufe I › Jahrgangsstufe 7 ›
Lineare Gleichungen und Verhältnisgleichungen lösen, prüfen und Lösbarkeit beschreiben



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann lineare Gleichungen mit Äquivalenzumformungen systematisch lösen, Lösungswege begründen und Ergebnisse durch Einsetzen prüfen.

Geltung

BB, BE, BW, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9
BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9
HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

- Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag `65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86`
- Brüche und Dezimalbrüche ineinander umwandeln `ca8b2e67-7d14-5baf-8404-26820fe3d548`
- Dichtheit der rationalen Zahlen erläutern `ec9f2ed4-c9e6-5fb3-a073-75b53127e55d`
- Dezimalzahlen auf der Zahlengeraden, im Stellenwertsystem und als Bruch darstellen `2f565855-bcd6-4da5-bc80-4b72a2d93d50`
- Betrag einer Zahl angeben `44cb7404-114e-5b14-b33a-ddee41952d46`
- Anteilssachprobleme mit rationalen Zahlen modellieren `b41cb496-dad5-596e-9c23-cdcbdab3ec2e`
- Terme im Bereich rationaler Zahlen äquivalent umformen `2c4830e6-a8d5-48d0-9202-3b7d18a419c2`
- Sachsituationen in Terme mit Variablen übersetzen `73ba-47cd-a1a8-452424915a80`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

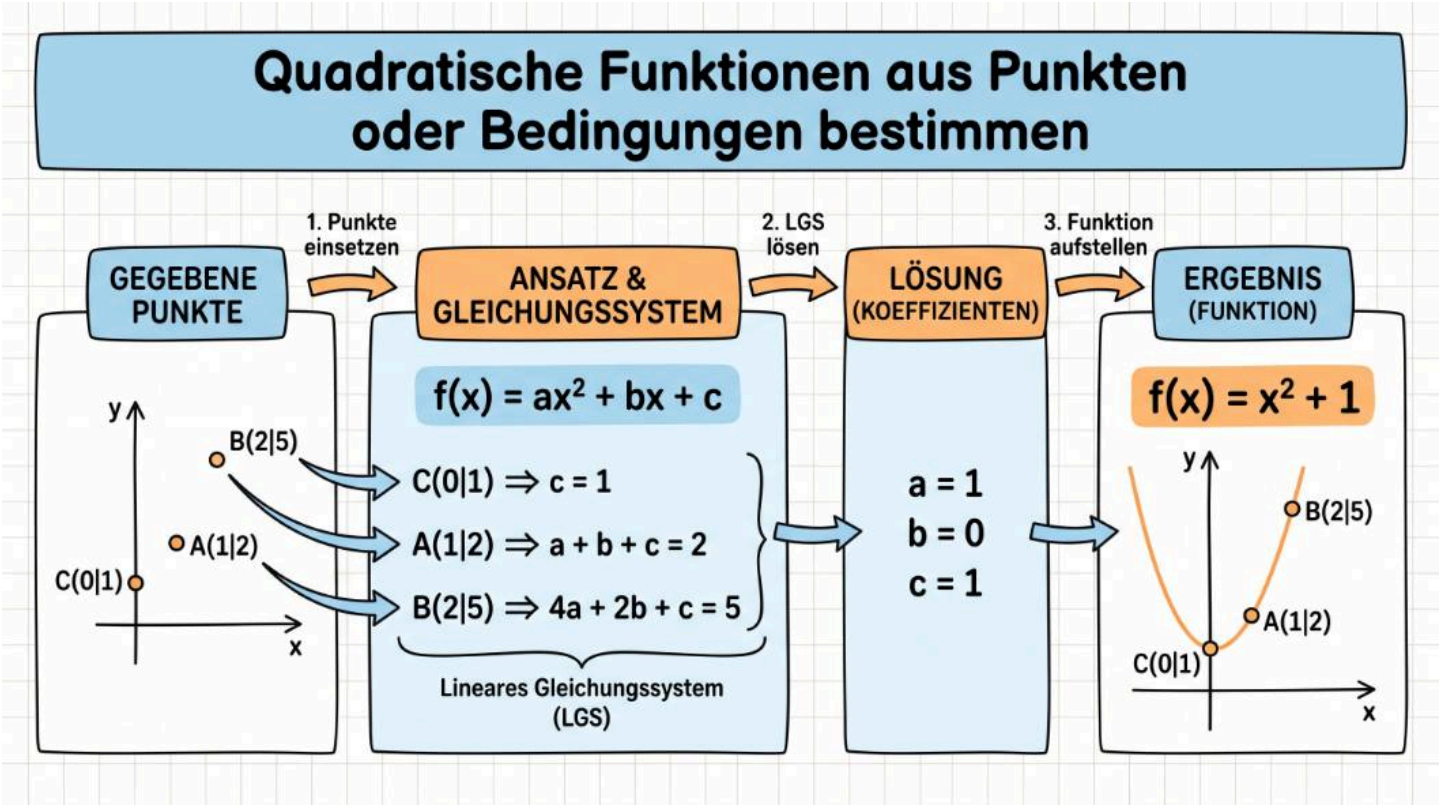
- Aufgabe 2 (Jahrgangsstufe 8, 6 BE) `df9ecf0f-f4c9-5859-b99e-11cb62f6bb35`
- Aufgabe 6 (Jahrgangsstufe 8, 5 BE) `fbf10244-9e55-597a-98d4-006d972a5c41`
- Verhältnisgleichungen lösen und prüfen `671ef00a-034e-5c2b-85ef-c6fa6eb7f1f6`
- Lösbarkeit und Lösungsvielfalt linearer Gleichungen untersuchen `cc60f759-1168-5fc0-8ff5-5f7a2533e61c`
- Lineare Gleichungssysteme lösen und deuten `546bf0b3-6921-416b-a2ef-8fd37d429dc7`
- Lineare Ungleichungen lösen und Lösungsmengen darstellen `f17935b0-189f-5e0c-988d-ce508b710097`
- Bruchgleichungen lösen und als Schnittprobleme deuten `797ee047-b8dd-45cf-880e-98571a56c690`
- Formeln mit Brüchen nach Variablen auflösen `0a154cbd-1218-4553-835c-a754e9901bba`
- Gleichungen mit dem Satz vom Nullprodukt lösen `39fa30f2-e1ae-5c36-be56-793b77906abb`

Buch-Digest `sha256:0da856f58605adb5461eb8d074bef7c80e4e5b7377e1885cd558caa1c92f0cf7`
Ziel-Fingerprint `sha256:88d34b69f1855f319672c01a36c2ac631a027b23e9853e6263a21aab3c83d7b9`
Feedback zu diesem Lernziel

Quadratische Funktionen aus Punkten oder Bedingungen bestimmen

Lernziel-ID 5743b8f9-86cb-4e24-8859-351708d070ab

Mathematik › Sekundarstufe I › Jahrgangsstufe 9 › Quadratische Funktionen beschreiben und anwenden › Quadratische Funktionen in Anwendungen nutzen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann lineare Gleichungssysteme mit drei Unbekannten nutzen, um Koeffizienten quadratischer Funktionen aus Punkten oder Bedingungen zu bestimmen, und das Verfahren algorithmisch erläutern.

Geltung
BB, BE, BW, HE, RP: Sek. I · G8; Sek. I · G9
BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9
HB, HH, SN, ST: Sek. I · G8

Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

Potenzen mit natürlichen Exponenten deuten und berechnen d658e26a-e351-4bca-824e-f346deaa87c5

Lineare Gleichungssysteme lösen und deuten 546bf0b3-6921-416b-a2ef-8fd37d429dc7

Buch-Digest sha256:0da856f58605adb5461eb8d074bef7c80e4e5b7377e1885cd558caa1c92f0cf7
Ziel-Fingerprint sha256:191e4c1dfe092ab1428c1eb9a21065fb6bade549fe09fc9dd246abaa6212339e
Feedback zu diesem Lernziel